

- I. La bisectriz de un ángulo es una semirecta.
 II. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
 III. A todo ángulo le corresponde un número real positivo comprendido entre 0° y 180° .
 A) FFF B) FFV C) VVF
 D) VVV E) FVV
13. Los ángulos AOP , POB , BOQ y QOC son consecutivos tal que los rayos $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OC}$ son opuestos, $m\angle BOP = 2(m\angle AOP)$ y $m\angle BOQ = 2(m\angle QOC)$. Calcule la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos AOQ y COP .
 A) 45° B) 37° C) 53°
 D) 30° E) 15°
14. Se tienen los ángulos consecutivos y congruentes A_1OA_2 , A_2OA_3 , A_3OA_4 , ... y $A_{n-1}OA_n$, tal que el ángulo A_1OA_n mide 120° . Calcular la medida del ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos A_3OA_4 y $A_{n-4}OA_{n-3}$.
 A) $60^\circ \left(\frac{n-6}{n-1}\right)$ B) $90^\circ \left(\frac{n-5}{n-1}\right)$
 C) $120^\circ \left(\frac{n-7}{n-1}\right)$ D) $90^\circ \left(\frac{n-8}{n-1}\right)$
 E) $60^\circ \left(\frac{n-2}{n-1}\right)$
15. ¿Cuál es la medida del ángulo determinado por el minutero y el horario de un reloj a las 7:50 a. m.?
 A) 67° B) 66° C) 69°
 D) 65° E) 68°
16. Indique el valor de verdad de siguientes proposiciones:
 I. Una recta $\mathcal{L}$, contenida en un plano, determina los semiplanos S_1 y S_2 , luego $S_1 \cap S_2 = \mathcal{L}$.
 II. Sea T una región triangular y O el circuncentro del triángulo, entonces $T - \{O\}$ es siempre un conjunto no convexo.
 III. Ningún punto es un conjunto no convexo.
 IV. El interior de un ángulo es un conjunto no convexo.
 A) FFFF B) FFVF C) FFVV
 D) FVVV E) VVVV
17. Indique verdadero (V) o falso (F):
 I. Un segmento menos uno de los extremos es un conjunto convexo.
 II. Una región triangular, menos una altura, es siempre un conjunto no convexo.
 III. Algún ángulo es un conjunto convexo.
 A) VVV B) VFF C) FFF
 D) VFV E) VVF
18. Indique verdadero (V) o falso (F) en las proposiciones:
 I. Tres rectas paralelas al intersectar a un triángulo determinan como máximo 6 puntos de intersección.
 II. El número de conjuntos convexos disjuntos que determina un par lineal no es 7.
 III. La intersección de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo.
 A) FVF B) VVF C) FFF
 D) FVV E) VFF
19. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
 I. El rayo sin un punto es un conjunto convexo.
 II. El conjunto de los vértices de un triángulo es un conjunto convexo.
 III. El rectángulo es un conjunto no convexo.
 IV. Sea T_1 , T_2 , T_3 y T_4 cuatro regiones triangulares, si

$$T_4 \subset (T_1 \cap T_2 \cap T_3)$$
 entonces

$$(T_1 \cap T_2 \cap T_3)$$
 es una región poligonal convexa.
 A) FFVV B) FVVF C) VFFF
 D) FVVV E) FFFF
20. Dadas las siguientes proposiciones, ¿cuáles son verdaderas?
 I. Si al círculo se le extrae un punto cualquiera, entonces queda un conjunto no convexo.
 II. Una región triangular cuyos vértices se han omitido es un conjunto convexo.
 III. El exterior de un plano es un conjunto convexo.
 A) FVF B) FFF C) FVV
 D) VVF E) FFV
21. Indique verdadero (V) o falso (F):
 I. La intersección de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto convexo.
 II. La unión de dos conjuntos convexos puede ser un conjunto no convexo.
 III. La unión de dos conjuntos no convexos puede ser un conjunto convexo.
 A) VVV B) FFV C) FVF
 D) FVV E) FFF
22. Demuestre que la intersección de una familia de conjuntos convexos es un conjunto convexo.
23. Indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados: